

소켓프로그래밍

김학재

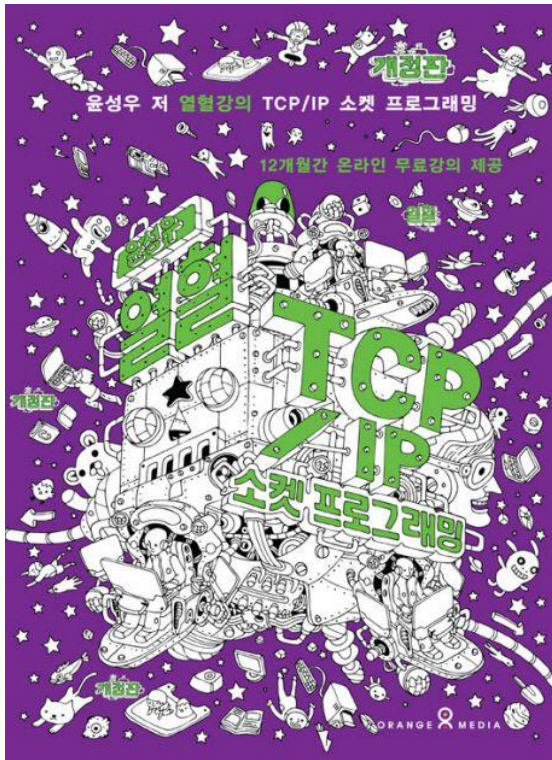
2026.04.29

목차

1. 소켓프로그래밍
2. TCP
3. 주소체계와 데이터 정렬
4. Echo서버, 클라이언트 구현하기

공부자료

윤성우 열혈 TCP/IP 소켓프로그래밍 및 인터넷서칭



소켓프로그래밍

네트워크 프로그래밍 :

네트워크로 연결된 서로 다른 두 컴퓨터가 데이터를 주고 받도록 만드는 프로그래밍

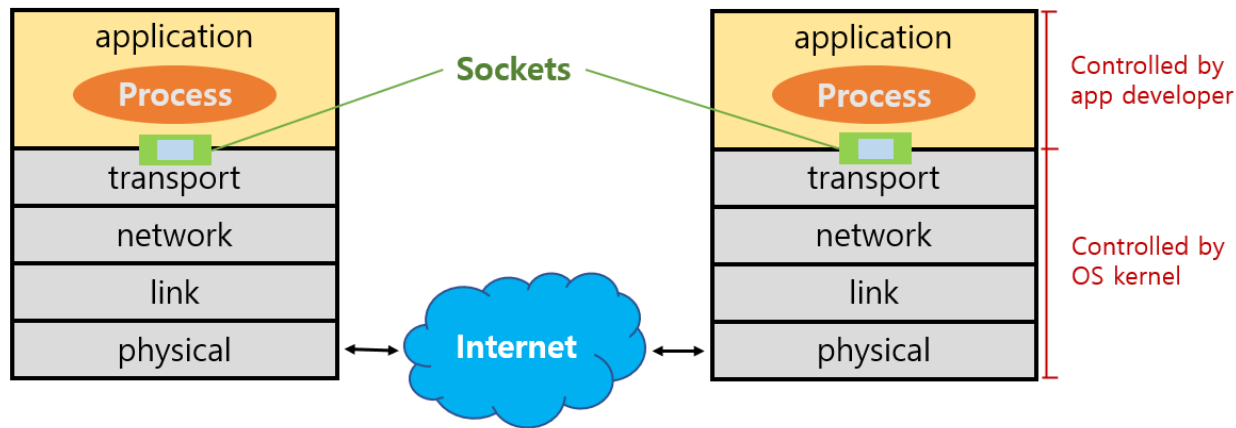
소켓 프로그래밍 :

소켓이라는 것을 사용해서 데이터를 송수신하는 네트워크 프로그래밍

소켓

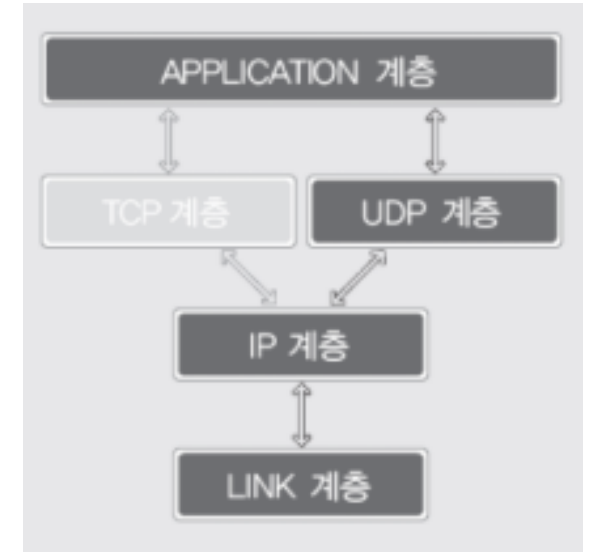
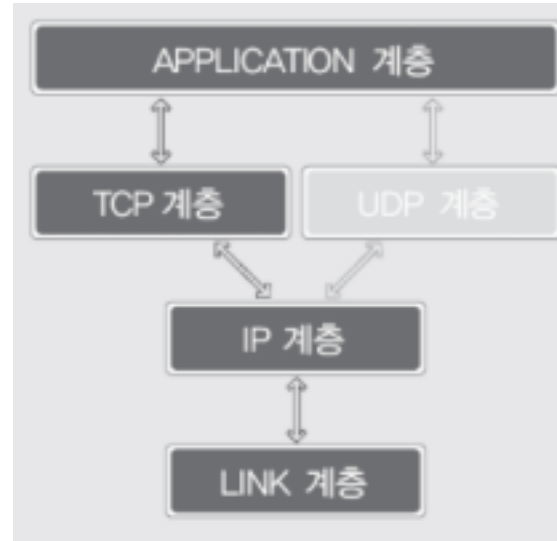
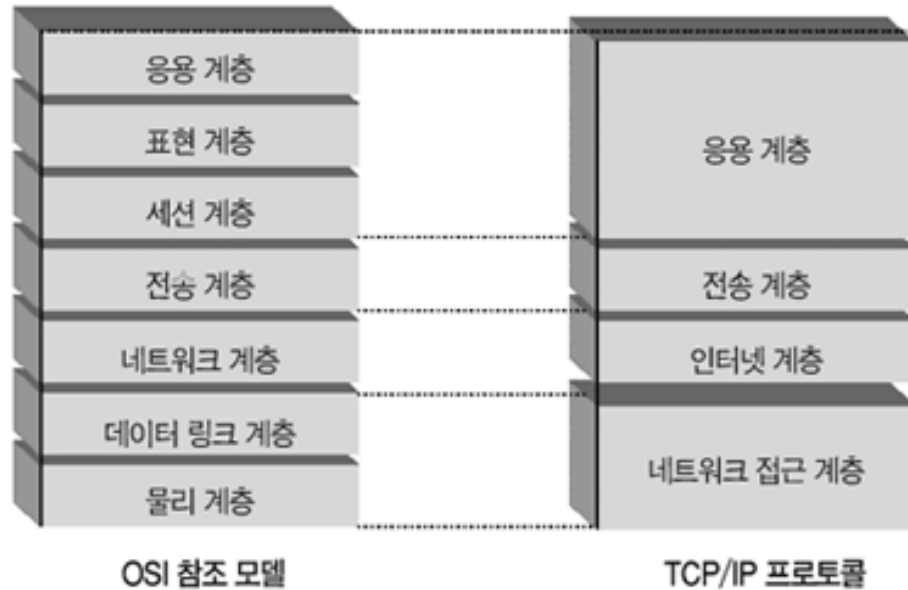
소켓 :

- 운영체제에 의해 제공되는 네트워크의 소프트웨어적 연결 도구
- 응용프로그램이 데이터 송수신 할 수 있도록 하는 창구(인터페이스)



- 전화기처럼 상대와 연결하여 통신하는 느낌도 있다
- 데이터를 주고 받는데 사용하는 통신 수단

TCP/IP 프로토콜 스택



TCP/IP : 전체 인터넷 프로토콜 체계의 대표 이름
프로토콜 : 통신 규약

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP

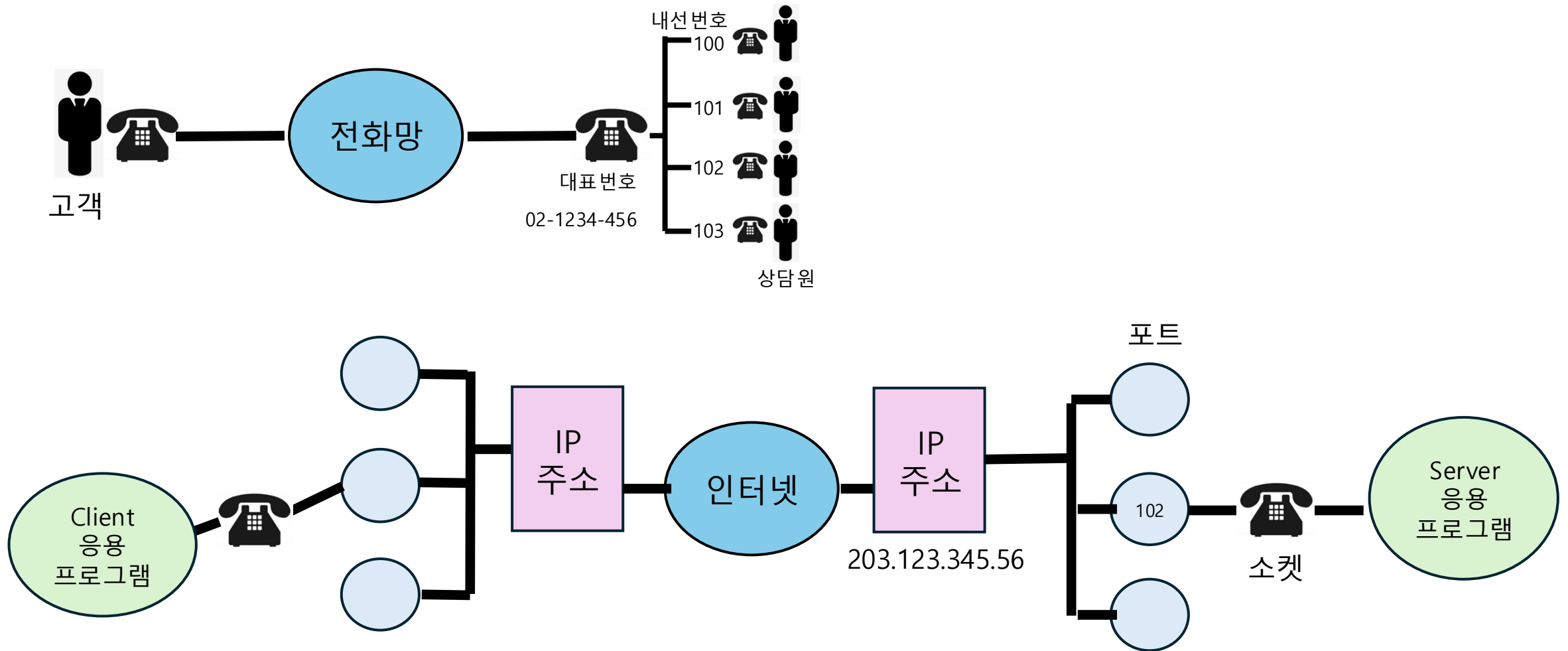
: 인터넷에서 데이터를 정확하고 순서대로, 손실 없이 전달하기 위한 전송 계층 프로토콜

특징

- 신뢰성 : 패킷의 순서를 보장, 손상된 패킷 재전송
- 연결지향 : 데이터를 보내기 전에 먼저 상대와 연결(3-way Handshake)
- 흐름제어 : 받는 쪽이 너무 느리면 속도 조절 한다
- 바이트 스트림 방식 : 데이터의 경계가 없음

ex) 13바이트 보내면 받는 쪽에서 5 + 8 이런식으로 나눠서 받아도 됨

소켓프로그래밍



소켓을 (IP + Port)로 구분

함수

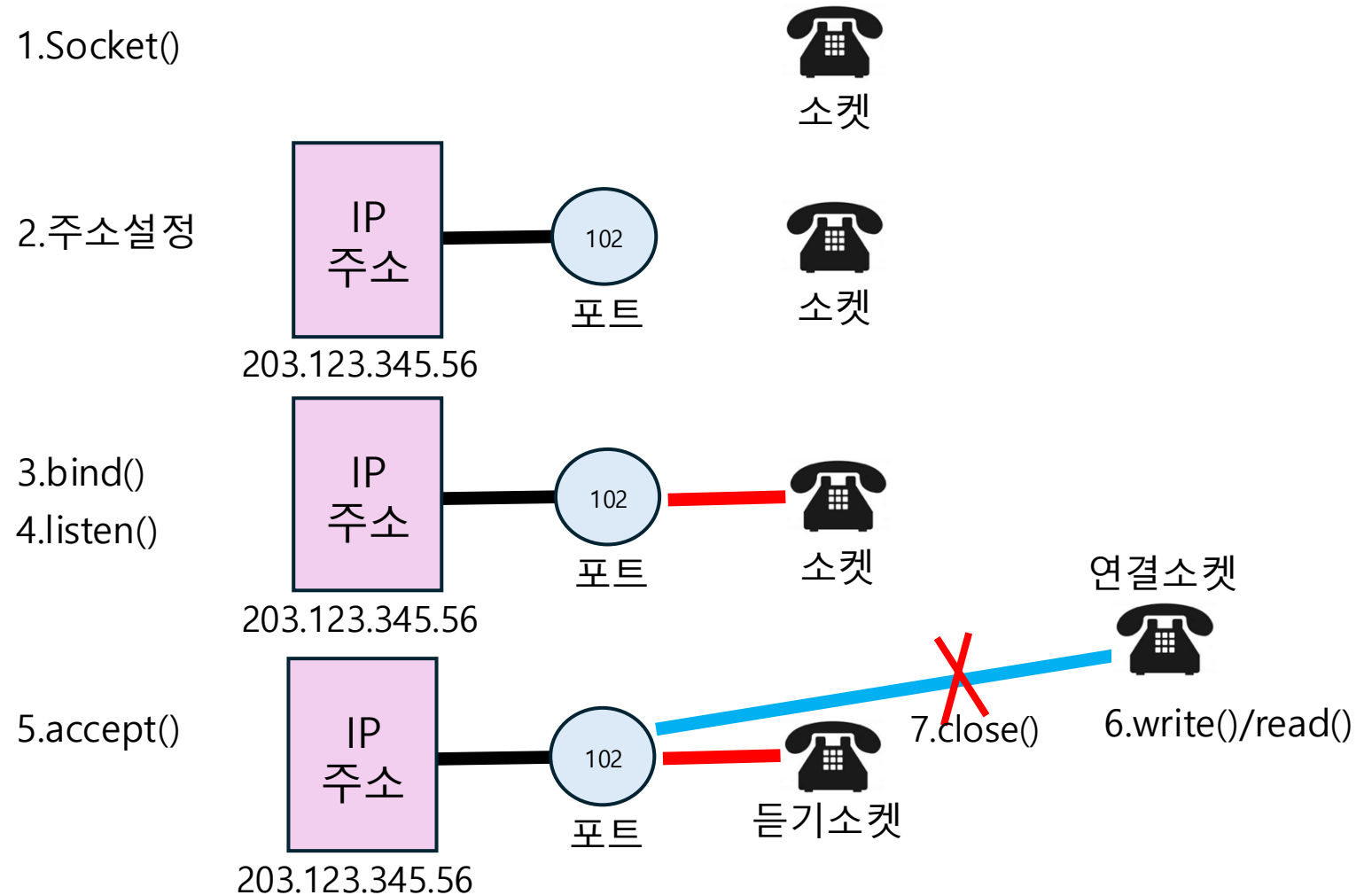
#include <sys/socket.h> (리눅스용)

socket() : 소켓 생성
bind() : 어떤 주소로 통신할지
listen() : 연결요청 가능상태로 변경
Accept() : 연결요청에 대한 수락, 연결용 소켓 생성

connect() : 서버에 연결요청

서버 흐름

- 1.socket()
- 2.주소설정
- 3.bind()
- 4.listen()
- 5.accept()
- 6.write() / read()
- 7.close()



감사합니다